

Συναρτήσεις

Πράξεις ορίων

Κωνσταντίνος Λόλας

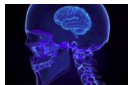
10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Υπολογισμοί ορίων

matthe.gilroyd.istockphoto

Γραφικά



Υπολογισμός
ορίου



Πράξεις
με όρια



Ιδιότητες
ορίων



Κριτήριο
παρεμβολής



Αντικατάσταση
σε όρια



Κατανόηση
ορισμού ορίου



imgflip.com

Πρόσημο

Θεώρημα 1ο

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0

Πρόσημο

Θεώρημα 1ο

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0

Πρόσημο

Θεώρημα 1ο

- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0

Διάταξη

Θεώρημα 2ο

Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

Από κάπου να πιαστούμε?

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$

Και υπολογίζουμε...

ΜΟΝΟ αν υπάρχουν τα όρια των f και g τότε

- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (k \cdot f(x)) = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$ εννοείται ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)|$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$, εννοείται ότι $f(x) > 0$ κοντά στο x_0

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Τα προφανή όρια!

Από τα προηγούμενα...

- $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n = x_0^n$, για $n \in \mathbb{N}^*$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$, η πρώτη σας απόδειξη!!!
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ με λίγη προσοχή
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu(x) = \eta\mu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu(x) = \sigma\upsilon\nu(x_0)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon\varphi(x) = \varepsilon\varphi(x_0)$

Θεώρημα 3ο

Sandwich, Παρεμβολής...

Έστω οι συναρτήσεις f , g και h . Αν

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, κοντά στο x_0
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = k \in \mathbb{R}$,

τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$

Θεώρημα 3ο

Sandwich, Παρεμβολής...

Έστω οι συναρτήσεις f , g και h . Αν

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, κοντά στο x_0
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = k \in \mathbb{R}$,

τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$

Θεώρημα 3ο

Sandwich, Παρεμβολής...

Έστω οι συναρτήσεις f , g και h . Αν

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, κοντά στο x_0
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = k \in \mathbb{R}$,

τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k$

Σχεδόν τελειώσαμε

Και λίγα άγνωστα όρια

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x} = 1,$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma \upsilon \nu x}{x} = 0$

Σχεδόν τελειώσαμε

Και λίγα άγνωστα όρια

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x} = 1,$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma \upsilon \nu x}{x} = 0$

Όλα τα είχε η Μαριωρή...

Τι γίνεται με τη σύνθεση $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$?

❶ Θέτουμε $u = g(x)$

❷ Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $u_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

❸ Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $k = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$

Τότε αν $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0 , τότε προφανώς $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = k$

Όλα τα είχε η Μαριωρή...

Τι γίνεται με τη σύνθεση $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$?

- 1 Θέτουμε $u = g(x)$
- 2 Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $u_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- 3 Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $k = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$

Τότε αν $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0 , τότε προφανώς $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = k$

Όλα τα είχε η Μαριωρή...

Τι γίνεται με τη σύνθεση $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$?

- ① Θέτουμε $u = g(x)$
- ② Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $u_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- ③ Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $k = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$

Τότε αν $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0 , τότε προφανώς $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = k$

Όλα τα είχε η Μαριωρή...

Τι γίνεται με τη σύνθεση $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$?

- ① Θέτουμε $u = g(x)$
- ② Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $u_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- ③ Υπολογίζουμε (αν υπάρχει!) το $k = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$

Τότε αν $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0 , τότε προφανώς $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = k$

Αν για τις συναρτήσεις f, g ισχύουν

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \text{ και } \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2$$

να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 2} (3f(x) + f(x) \cdot g(x))$

Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 2x}{2x^2 - 5x + 3}$

③ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 7x + 6}$

④ $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x^2-x} \right)$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 2x}{2x^2 - 5x + 3}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 7x + 6}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x^2-x} \right)$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 2x}{2x^2 - 5x + 3}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 7x + 6}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x^2-x} \right)$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 9}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 2x}{2x^2 - 5x + 3}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 7x + 6}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} + \frac{x-2}{x^2-x} \right)$$

Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$

② $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + 5} - 2}{x^2 + x}$

③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 3x + 1}{x^2 - 1}$

④ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\sqrt{2x - 1} - \sqrt{x + 3}}{\sqrt{x} - 1}$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + 5} - 2}{x^2 + x}$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 3x + 1}{x^2 - 1}$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\sqrt{2x - 1} - \sqrt{x + 3}}{\sqrt{x} - 1}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$② \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + 5} - 2}{x^2 + x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 3x + 1}{x^2 - 1}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\sqrt{2x - 1} - \sqrt{x + 3}}{\sqrt{x} - 1}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{\sqrt{x} - 2}$$

$$② \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + 5} - 2}{x^2 + x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 3x + 1}{x^2 - 1}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2\sqrt{2x - 1} - \sqrt{x + 3}}{\sqrt{x} - 1}$$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x - 2, & 0 < x \leq 1 \\ 3x - 4, & 1 < x < 2 \\ 2x - 1, & x > 2 \end{cases}$. Να βρείτε (αν

υπάρχουν) τα όρια:

① $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x - 2, & 0 < x \leq 1 \\ 3x - 4, & 1 < x < 2 \\ 2x - 1, & x > 2 \end{cases}$. Να βρείτε (αν

υπάρχουν) τα όρια:

① $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x - 2, & 0 < x \leq 1 \\ 3x - 4, & 1 < x < 2 \\ 2x - 1, & x > 2 \end{cases}$. Να βρείτε (αν

υπάρχουν) τα όρια:

① $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{2x - 4}, & x \neq 2 \\ a, & x = 2 \end{cases}$.

❶ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

❷ Να βρείτε το a ώστε $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{2x - 4}, & x \neq 2 \\ a, & x = 2 \end{cases}$.

- 1 Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- 2 Να βρείτε το a ώστε $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \alpha \sin x + \eta \mu x - \beta, & x < 0 \\ \alpha \sqrt{x+1} + 2\beta, & x \geq 0 \end{cases}$. Να βρείτε
τα α και $\beta \in \mathbb{R}$ ώστε $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

Να βρείτε αν υπάρχουν τα όρια:

1 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^3 - x - 1| - |x - 7|}{x^2 - 4}$

2 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 - 4| - x + 2}{x^2 - 2x}$

Να βρείτε αν υπάρχουν τα όρια:

$$① \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^3 - x - 1| - |x - 7|}{x^2 - 4}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 - 4| - x + 2}{x^2 - 2x}$$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση, για την οποία:

- ① Αν ισχύει $3x - 2 - x^2 \leq f(x) \leq x^2 - x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- ② Αν ισχύει $|f(x) - 2| \leq x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- ③ Αν ισχύει $f(\mathbb{R}) = (0, 1)$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x))$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση, για την οποία:

- ① Αν ισχύει $3x - 2 - x^2 \leq f(x) \leq x^2 - x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- ② Αν ισχύει $|f(x) - 2| \leq x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- ③ Αν ισχύει $f(\mathbb{R}) = (0, 1)$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x))$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση, για την οποία:

- ① Αν ισχύει $3x - 2 - x^2 \leq f(x) \leq x^2 - x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
- ② Αν ισχύει $|f(x) - 2| \leq x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- ③ Αν ισχύει $f(\mathbb{R}) = (0, 1)$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x))$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, όταν ισχύει:

$$2x - 3x^2 \leq f(x) \leq x^4 + 2x$$

Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$

Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x} + \sigma \upsilon \nu x^2$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma \upsilon \nu x - 1}{x} - \varepsilon \varphi x$

③ $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} + \frac{\eta \mu^2 x}{x^2} \right)$

④ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma \upsilon \nu^2 x}{x}$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x} + \sigma \nu \nu x^2$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma \nu \nu x - 1}{x} - \varepsilon \varphi x$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} + \frac{\eta \mu^2 x}{x^2} \right)$

4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma \nu \nu^2 x}{x}$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x} + \sigma \upsilon \nu x^2$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma \upsilon \nu x - 1}{x} - \varepsilon \varphi x$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} + \frac{\eta \mu^2 x}{x^2} \right)$

4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma \upsilon \nu^2 x}{x}$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{x} + \sigma \nu \nu x^2$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma \nu \nu x - 1}{x} - \varepsilon \varphi x$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \eta \mu \frac{1}{x} + \frac{\eta \mu^2 x}{x^2} \right)$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma \nu \nu^2 x}{x}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta \mu x}$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \varphi x}{x}$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma \nu \nu x - 1}{\eta \mu x}$

4 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\eta \mu x \cdot \eta \mu \frac{1}{x} \right)$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta\mu x}$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\varphi x}{x}$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{\eta\mu x}$

4 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\eta\mu x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta \mu x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon \varphi x}{x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma \nu \nu x - 1}{\eta \mu x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\eta \mu x \cdot \eta \mu \frac{1}{x} \right)$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta\mu x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\varphi x}{x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{\eta\mu x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \left(\eta\mu x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \eta \mu x}{x}$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu(\pi - x)}{x^2 + x}$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x + 3x}{2x - \eta \mu x}$

4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \eta \mu x}{x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu(\pi - x)}{x^2 + x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x + 3x}{2x - \eta \mu x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \eta\mu x}{x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(\pi - x)}{x^2 + x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x + 3x}{2x - \eta\mu x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \eta \mu x}{x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu(\pi - x)}{x^2 + x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x + 3x}{2x - \eta \mu x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x}$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu 3x - 1}{x}$

3 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\eta\mu x}{\pi - x}$

4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x^2}{\eta\mu 3x}$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu 3x - 1}{x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\eta\mu x}{\pi - x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x^2}{\eta\mu 3x}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu 3x - 1}{x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\eta\mu x}{\pi - x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x^2}{\eta\mu 3x}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu 3x - 1}{x}$$

$$③ \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\eta\mu x}{\pi - x}$$

$$④ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x^2}{\eta\mu 3x}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x\sqrt{x} - 1}{x^2 - \sqrt{x}}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1} + \sqrt[3]{x-1} - 2}{x-2}$$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x\sqrt{x} - 1}{x^2 - \sqrt{x}}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x-1} + \sqrt[3]{x-1} - 2}{x-2}$$

Αν $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2\eta\mu f(x)}{f(x) + 1 - \sigma\upsilon\nu f(x)}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 2. \text{ Να βρείτε τα όρια:}$$

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x) - 1}{x}$

② $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(2x)}{x}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 2. \text{ Να βρείτε τα όρια:}$$

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x) - 1}{x}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(2x)}{x}$$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 1}{h} = 2. \text{ Να βρείτε τα όρια:}$$

① $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - 1}{h}$

② $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - 1}{h} = 2. \text{ Να βρείτε τα όρια:}$$

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h) - 1}{h}$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1-h)}{h}$$

Αν $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2 - x + 1) - 3}{x - 1}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ όταν:

① $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - x^2 + 3x) = 3$ και $x_0 = 2$

② $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3$ και $x_0 = 2$

③ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + \eta \mu x}{x} = 2$ και $x_0 = 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ όταν:

① $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - x^2 + 3x) = 3$ και $x_0 = 2$

② $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3$ και $x_0 = 2$

③ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + \eta \mu x}{x} = 2$ και $x_0 = 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ όταν:

① $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - x^2 + 3x) = 3$ και $x_0 = 2$

② $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3$ και $x_0 = 2$

③ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) + \eta\mu x}{x} = 2$ και $x_0 = 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

❶ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

❷ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + xf(x) + x\eta\mu x}{f^2(x) + x^2 + \eta\mu^2 x}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

① Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

② Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + xf(x) + x\eta\mu x}{f^2(x) + x^2 + \eta\mu^2 x}$

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:

1 $f(x) = \sqrt{|x| - |\eta\mu x|}$

2 $f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2 x - x^2}$

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \sqrt{|x| - |\eta\mu x|}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \frac{1}{\eta\mu^2 x - x^2}$$

Να λύσετε την εξίσωση $|\eta\mu x| = |\pi - x|$

① Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu(x^2 + x) - x^2 = x$

② Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x + 3\frac{\eta\mu x}{x}$. Να αποδείξετε ότι

$$2x - 3 < f(x) < 2x + 3 \text{ για κάθε } x \neq 0$$

- 1 Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu(x^2 + x) - x^2 = x$
- 2 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x + 3\frac{\eta\mu x}{x}$. Να αποδείξετε ότι

$$2x - 3 < f(x) < 2x + 3 \text{ για κάθε } x \neq 0$$

Να υπολογίσετε τα όρια

1 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{x}}$

2 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{x^2}}$

Να υπολογίσετε τα όρια

$$① \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{x}}$$

$$② \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt[3]{x^2}}$$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση